

공유압 실무

공유압기능사

실기 · 작업형 2시간 30분 · 60점 이상 합격 (공압회로 + 유압회로 구성 및 작동)

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠입니다. 2026-10-19 제작.

목차

- NCS 연계표 3
- 🎯 시험 직전 요약 4
- 1. 시험의 전체 그림 — 2시간 30분의 설계 5
- 2. 도면 파악 — 시작 15분의 승부 5
- 3. 공압회로 구성 순서 5
- 4. 유압회로 구성 순서 5
- 5. 전기공압·전기유압 결선 6
- 6. 압력 설정 — 릴리프와 레귤레이터 6
- 7. 속도 제어 실전 — 미터인·미터아웃·급속배기 6
- 8. 특수 회로 — 로킹·카운터밸런스·언로드 6
- 9. 실린더 왕복 기본 회로 — 손에 익히기 7
- 10. 고장 진단 — 실린더가 안 움직일 때 7
- 11. 누유·누기 점검과 유지보수 7
- 12. 안전과 감점 방지 체크리스트 8
- 📖 핵심용어집 8

🔗 NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	세분류
1503010116_16v4	공기압 장치조립	—	15030101 기계수동조립
1503010117_16v4	유압 장치조립	—	15030101 기계수동조립
1503010119_16v4	전기전자장치조립	—	15030101 기계수동조립

NCS 명칭·코드·체계는 국가직무능력표준(고용노동부·한국산업인력공단)을 참고·인용한 것입니다. 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 내용입니다.

🎯 시험 직전 요약

- 실기는 작업형 2시간 30분, 100점 만점에 60점 이상 합격. 공압회로 + 유압회로 구성·작동이 전부다.
- NCS 연계: 공기압 장치조립·유압 장치조립·전기전자장치조립 — "기기 선정·배치 → 배관·결선 → 동작 시험" 흐름이 평가 뼈대다.
- 작업 순서: 도면 파악 → 부품 점검 → FRL·펌프 연결 → 밸브·실린더 배관 → 전기 결선 → 압력 설정 → 동작 확인 → 정리.
- 도면 파악: 회로도 기호(밸브·실린더·FRL)를 먼저 읽고, 변위단계선도에서 실린더 A·B의 동작 순서를 확인한다.
- 변위단계선도: 가로=시간(단계), 세로=실린더 위치. A 전진→B 전진→A 후진→B 후진 같은 순서를 도표로 그린 것이다.
- 공압회로: FRL 유닛 먼저 연결 → 2차 압력 설정 → 5/2 밸브·실린더 배관 → 전기공압 결선 → 속도조절밸브로 속도 조정.
- 유압회로: 펌프·탱크·밸브·실린더 배치 → 호스 연결 → 릴리프밸브로 최고압력 설정(예: 4MPa, 압력계 확인) → 동작 확인.
- 전기공압/전기유압: 버튼·릴레이·리밋 스위치로 솔레노이드를 제어. 결선 전 반드시 전원 OFF.
- 유지형 스위치: 한 번 누르면 계속 ON(푸시락). 램프 연동으로 동작 상태를 표시한다.
- 속도 제어: 유압은 미터인(유입 측 스로틀), 공압은 미터아웃(배출 측 스로틀)이 정석.
- 로킹회로: 파일럿 조작 체크밸브로 실린더 중간 위치 고정. 체크밸브 추가는 역류 방지 위치에.
- 고장 진단 순서: 공급(압력계)→밸브(작동음·수동 조작)→배관(꺾임·이탈)→액추에이터(패킹·로드). 앞에서부터 좁힌다.
- 실린더가 안 움직일 때: 1) 압력계 확인 2) 밸브 수동 버튼 눌러보기 3) 호스 꺾임·피팅 이탈 4) 속도조절밸브 잠김 확인.
- 호스는 여유 있게! 팽팽하게 당기면 작동 중 이탈한다. 피팅은 끝까지 밀어 넣고 당겨서 확인.
- 배관 해체 전 잔압 제거. 유압 고압 분사는 피부를 뚫을 수 있다 — 보호구·안전거리 필수.
- 유압유 점검: 유량(유면계)·오염도(색·혼탁)·온도. 필터 청소·교체는 유지보수 기본.
- 공구 정리·작업대 청결도도 평가 요소. 다 쓰고 제자리에, 바닥에 호스 널브러뜨리지 않기.
- 시간 배분: 도면 파악 15분 → 공압 구성 50분 → 유압 구성 60분 → 동작 확인·정리 25분. 막히면 다음으로 넘어가라.

1. 시험의 전체 그림 — 2시간 30분의 설계

- 실기는 작업형 2시간 30분, 100점 만점에 60점 이상 합격. 필기와 달리 "손으로 만드는" 시험이다.
- 과제 구성: 공압회로 구성·작동(전기공압 포함) + 유압회로 구성·작동(전기유압 포함) + 공유압장치 유지보수.
- NCS 수행준거 재구성: 도면·자료 파악 → 기기 선정·배치 → 배관·결선 → 압력 설정 → 동작 시험 → 유지보수. 이 순서가 곧 채점표다.
- 시간 배분 예시: 도면 파악 15분 → 공압 50분 → 유압 60분 → 동작 확인·수정 20분 → 정리 5분.
- 시험 포인트: 완벽한 한 회로보다 "둘 다 동작하는" 것이 낫다. 막히면 표시해두고 다음 단계로 넘어가라.

2. 도면 파악 — 시작 15분의 승부

- 회로도 해독: 밸브 기호(3/2·5/2·5/3), 실린더(단동·복동), FRL·펌프·탱크 기호를 먼저 읽는다.
- 변위단계선도: 실린더 A·B의 전진(↑)·후진(↓) 순서를 단계별로 그린 도표. 동작 순서를 외우는 지도다.
- 부품 목록 대조: 실린더·밸브·호스·피팅의 수량과 사양을 실물과 대조한다. 부족하면 시작 전에 요청한다.
- 전기 회로도: 버튼·릴레이·리밋 스위치·솔레노이드·램프의 결선도를 파악한다.
- 시험 포인트: 도면을 못 읽으면 배관이 틀어진다. 15분을 아끼려다 1시간을 날리지 말자.

3. 공압회로 구성 순서

- 1단계: FRL 유닛을 공기 공급원에 연결하고 레귤레이터로 2차 압력을 설정한다(보통 5~6 bar).
- 2단계: 방향제어밸브(5/2 솔레노이드 등)를 작업대에 고정하고 실린더와 회로도대로 배관한다.
- 3단계: 속도조절밸브(스피드 컨트롤러)를 실린더 포트에 직접 장착한다. 미터아웃 방향 확인!
- 4단계: 전기공압 결선 — 버튼·릴레이·리밋 스위치로 솔레노이드를 제어하는 전기 회로를 구성한다.
- 5단계: 작동 확인 — 전·후진 동작, 속도조절밸브로 속도 조정, 이상음·누기(공기 새는 소리) 점검.
- 시험 포인트: FRL이 먼저다. 압력 설정 없이 배관부터 하면 나중에 전부 다시 조정해야 한다.

4. 유압회로 구성 순서

- 1단계: 유압기기 배치 — 펌프·탱크·밸브·실린더를 작업대에 배치하고 호스로 연결한다.
- 2단계: 최고압력 설정 — 릴리프밸브를 조정해 규정 압력(예: 4±0.2 MPa)에 맞춘다. 압력계로 확인한다.
- 3단계: 변위단계선도에 따라 실린더 A·B의 기본동작·연속동작 회로를 구성한다.
- 4단계: 전기회로 변경 — 유지형 스위치·램프 연동 등 지시대로 결선을 변경한다.
- 5단계: 미터인 속도제어(유입 측 스로틀), 로킹회로(파일럿 조작 체크밸브), 체크밸브 추가 등 특수 회로를 적용한다.
- 6단계: 각 회로 변경 후에는 반드시 재작동으로 확인한다.
- 시험 포인트: 릴리프밸브 압력 설정은 압력계를 보며 정확히. 채점관이 직접 확인하는 포인트다.

5. 전기공압·전기유압 결선

- 솔레노이드 밸브: 전기 신호로 밸브를 전환하는 공압·유압의 손. 코일에 전원을 주면 스풀이 움직인다.
- 기본 결선: 버튼(입력) → 릴레이(논리) → 솔레노이드(출력). 리밋 스위치는 실린더 끝단 위치 신호로 쓴다.
- 유지형 스위치: 한 번 누르면 계속 ON 상태를 유지(푸시락). 램프와 연동해 동작 상태를 표시한다.
- 결선 수칙: 전원 OFF 상태에서 결선, 전선 색상 구분, 단자 나사는 확실히 조이기, 결선 후 절연 확인.
- 리밋 스위치 위치: 실린더 전진단·후진단에 설치해 "닿으면 다음 동작" 신호를 만든다.
- 시험 포인트: "결선 전 확인 사항은?" → 전원 차단. 통전 중 결선은 감점·사고의 지름길이다.

6. 압력 설정 — 릴리프와 레귤레이터

- 공압: 레귤레이터(감압밸브) 손잡이로 2차 압력을 설정. 압력계 눈금을 보며 천천히 올린다.
- 유압: 릴리프밸브로 최고압력을 설정. 규정값(예: 4MPa)에 ±0.2MPa 오차 이내로 맞춘다.
- 설정 순서: 릴리프를 최저에서 시작해 서서히 올린다. 처음부터 높게 잡으면 위험하다.
- 압력계 읽기: 눈금 단위(MPa · bar) 확인, 지침 흔들림이 크면 맥동·공기 혼입을 의심한다.
- 시험 포인트: 압력 설정값은 채점표에 숫자로 적힌다. "대충"이 아니라 "정확히" 맞추자.

7. 속도 제어 실전 — 미터인·미터아웃·급속배기

- 유압 속도 제어 = 미터인: 실린더 유입 측에 스로틀밸브를 둔다. 들어가는 기름량을 조절한다.
- 공압 속도 제어 = 미터아웃: 실린더 배출 측에 스로틀밸브를 둔다. 나가는 공기를 조여 안정적인 속도를 만든다.
- 스피드 컨트롤러: 공압 실린더 포트에 직접 다는 일체형 속도조절밸브. 방향(미터아웃)을 맞춰 장착한다.
- 급속배기밸브 활용: 실린더 배출 공기를 바로 대기로 빼서 고속 전진. "빨리 나가고 천천히 돌아오기" 회로에 쓴다.
- 속도 조정 요령: 스로틀을 완전히 잠갔다가 조금씩 열며 원하는 속도를 찾는다.
- 시험 포인트: 공압에 미터인을 쓰면 스틱슬립(뚝뚝 끊기는 운동)이 생긴다. 공압=미터아웃은 실기·필기 공통 정답.

8. 특수 회로 — 로킹·카운터밸런스·언로드

- 로킹회로: 파일럿 조작 체크밸브로 실린더를 중간 위치에 고정. 수직 하중을 멈춰 세울 때 쓴다.
- 카운터밸런스: 하강 측에 배압을 걸어 자중 낙하를 방지. 수직 실린더의 안전 회로다.
- 언로드 회로: 무부하(대기) 시 펌프 토출을 저압으로 탱크에 돌려 발열·전력을 줄인다.
- 고·저압 선택 회로: 고압 소유량 / 저압 대유량을 절환해 "빨리 다가가서 세게 누르기"를 구현한다.
- 축압기(어큐뮬레이터) 회로: 압력을 저장해두었다가 순간 대유량이 필요할 때 보충한다.
- 시험 포인트: 각 특수 회로의 "언제·왜 쓰는지"를 한 줄로 설명할 수 있어야 한다.

9. 실린더 왕복 기본 회로 — 손에 익히기

- 기본형: 5/2 밸브 + 복동 실린더 + 스피드 컨트롤러 2개. 전진·후진·속도 조절의 모든 것이 여기서 시작한다.
- 자기유지 응용: 기동 버튼 한 번으로 계속 왕복하는 회로. 리밋 스위치 2개로 양 끝단을 검출한다.
- 순서 제어: 시퀀스밸브로 "A가 다 나가야 B가 나간다"를 만든다. 압력 순서의 원리를 체감해보자.
- 사이트 공압 시뮬레이터: 실습 전에 예제 회로(실린더 왕복)를 먼저 돌려보자. 눈에 안 보이는 공기가 "보이게" 된다.
- 시험 포인트: 기본 회로를 손으로 그릴 수 있으면 변형 문제도 풀린다. 회로도는 손으로 3번 그려보자.

10. 고장 진단 — 실린더가 안 움직일 때

- 진단 원칙: 앞에서부터 좁힌다. 공급 → 밸브 → 배관 → 액추에이터 순. 뒤에서부터 뜯으면 시간만 날린다.
- 1) 공급 확인: 압력계가 규정 압력을 가리키는가? FRL·펌프가 켜져 있는가? 메인 밸브가 열려 있는가?
- 2) 밸브 확인: 솔레노이드에 전원이 오는가? 수동 조작 버튼을 눌렀을 때 전환되는가? "딸깍" 작동음이 들리는가?
- 3) 배관 확인: 호스가 꺾였는가? 피팅이 빠졌는가? 속도조절밸브가 완전히 잠겨 있지 않은가?
- 4) 액추에이터 확인: 실린더 로드가 휘었는가? 패킹 마모로 내부 누설이 있는가? 부하가 너무 무겁지 않은가?
- 유압 특유: 유면이 낮으면 공기를 빨아들여 소음·진동이 생긴다. 유온이 너무 높으면 점도 저하로 힘이 약해진다.
- 시험 포인트: "고장 진단 순서" 자체가 문제로 나온다. 공급→밸브→배관→액추에이터를 순서대로 외우자.

11. 누유·누기 점검과 유지보수

- 누기(공압): "쉭" 소리로 찾는다. 피팅·호스 연결부가 단골. 비눗물을 발라 거품으로 확인하는 방법도 있다.
- 누유(유압): 기름때·기름방울로 찾는다. 호스·피팅·실린더 로드 씰이 단골. 겉으로 안 새는데 힘이 약하면 패킹 마모(내부 누설)를 의심한다.
- 점검 순서: 육안(기름때) → 청각(공기 새는 소리) → 촉각(연결부 흔들림) → 압력계(압력 저하).
- 필터: 공압 필터 엘리먼트는 정기 청소·교체. 막히면 압력 강하로 실린더가 느려진다.
- 유압유: 유면·오염도(색·혼탁)·온도를 점검. 오염된 유는 밸브 고착의 주범이다.
- 드레인: 탱크·필터 하부의 응축수를 배출. 물이 밸브로 들어가면 녹·고착이 생긴다.
- 시험 포인트: 유지보수 4종 — 필터·유압유·드레인·호스. "공유압장치 유지보수하기"의 채점 키워드다.

12. 안전과 감점 방지 체크리스트

- 작업 전: 감압 확인(잔압 제거), 전원 OFF 상태에서 결선, 보호구(보안경·장갑) 착용.
- 유압 고압 분사: 피부를 뚫고 들어갈 수 있다. 누설 부위를 손으로 더듬지 말고 종이·판자로 확인한다.
- 배관 해체 전: 반드시 잔압을 뺀다. 축압기(어큐뮬레이터)에 남은 압력이 가장 위험하다.
- 호스 여유: 팽팽하게 당기지 않는다. 작동 중 실린더가 움직이며 호스를 잡아당긴다.
- 공구 정리: 다 쓴 공구는 제자리, 바닥에 호스·공구 방치 금지. 작업대 청결도도 평가 요소다.
- 시간 관리: 막히는 구간은 표시해두고 넘어간다. 동작 확인 시간을 반드시 남긴다.
- 시험 포인트: 안전 수칙 위반은 감점을 넘어 실격 사유가 될 수 있다. "잔압 제거"는 세 번 외우자.

📖 핵심용어집

용어	쉬운 설명	시험 포인트
변위단계선도	실린더 A·B가 언제 전진·후진하는지를 단계별로 그린 도표. 동작 순서의 지도다.	가로=단계(시간), 세로=실린더 위치. 도면 파악의 첫 단계.
미터인	실린더로 들어가는 유량을 조이는 속도 제어. 유압의 정석이다.	유압=미터인, 공압=미터아웃.
미터아웃	실린더에서 나가는 공기를 조이는 속도 제어. 공압의 정석이다.	공압=미터아웃. 스틱슬립 방지.
로킹회로	파일럿 조작 체크밸브로 실린더를 중간 위치에 고정하는 회로다.	위치 고정용. 수직 하중 정지에 사용.
파일럿 체크밸브	파일럿 압력을 주면 역방향도 열어주는 체크밸브. 로킹 회로의 핵심이다.	로킹회로=파일럿 체크. 일반 체크는 역류 방지.
카운터밸런스	하강 측에 배압을 걸어 무거운 물체가 자중으로 뚝 떨어지는 것을 막는다.	자중 낙하 방지. 수직 실린더 안전 회로.
언로드 회로	대기 중에 펌프 토출을 저압으로 탱크에 돌려 발열·전력을 줄이는 회로다.	무부하 시 펌프 부하 경감.
최고압력 설정	릴리프밸브로 회로의 상한 압력을 정하는 작업. 압력계를 보며 정확히 맞춘다.	채점 포인트. 예: 4±0.2MPa.
전기공압	버튼·릴레이 같은 전기 신호로 공압 밸브(솔레노이드)를 제어하는 방식이다.	솔레노이드+릴레이+리밋 스위치 결선.
리밋 스위치	실린더가 끝에 닿으면 눌리는 스위치. 위치 검출·순서 제어의 입력 신호다.	전진단·후진단 설치. "닿으면 다음 동작".
유지형 스위치	한 번 누르면 계속 ON 상태를 유지하는 스위치. 램프와 연동해 상태를 표시한다.	푸시락. 전기회로 변경 과제에 출제.

솔레노이드 결선	솔레노이드 밸브 코일에 버튼·릴레이를 연결하는 전기 배선 작업이다.	결선 전 전원 OFF. 실기 안전 수칙.
누기 점검	공기가 새는 곳을 찾는 점검. "쉭" 소리·비눗물 거품으로 확인한다.	피팅·호스 연결부가 단골.
잔압 제거	배관을 풀기 전에 회로에 남은 압력을 빼는 것. 안전의 첫걸음이다.	해체 전 필수. 축압기 잔압이 가장 위험.
호스 여유	호스를 팽팽하게 당기지 않고 여유를 두는 것. 작동 중 이탈을 막는다.	피팅은 끝까지 밀어 넣고 당겨서 확인.
스피드 컨트롤러	공압 실린더 포트에 직접 다는 일체형 속도조절밸브다.	미터아웃 방향으로 장착.
압력계	회로의 압력을 보여주는 계기. 설정·진단의 기준이다.	단위(MPa · bar) 확인. 흔들림은 맥동·공기 혼입.
유압유 오염도	작동유의 더러움 정도. 오염된 유는 밸브 고착의 주범이다.	색·혼탁·유면·온도 점검. 유지보수 항목.
동작 확인	회로를 다 만들고 전·후진·속도·이상음·누설을 점검하는 최종 단계다.	회로 변경 후에는 반드시 재작동 확인.
내부 누설	겉으로 안 새는데 실린더 힘이 약한 상태. 패킹 마모가 원인이다.	힘이 약+외부 누설 없음 → 패킹 의심.